മൊഡ്യൂൾ 2: ക്ലാസിക്കൽ AI പതിപ്പ് (MODULE 2: CLASSICAL VERSION OF AI)

അധ്യായം 5: അലൻ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റും വിമർശനങ്ങളും (Alan Turing Test & Critiques)

Module 2 · Chapter 5: Alan Turing Test · Operationalism, Behavioral Indistinguishability & Critiques ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Overview: This chapter conducts an advanced critical assessment of the Alan Turing Test within the classical AI framework. We analyze the philosophical doctrine of operationalism, the debate over behavioral indistinguishability versus authentic mental understanding, the Total Turing Test, and the celebrated counter-arguments by Ned Block and other contemporary cognitive scientists.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- ഓപ്പറേഷണലിസം (Operationalism), ബിഹേവിയറൽ തത്തുല്യത (Behavioral Equivalence) എന്നീ തത്ത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.
- ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കരുത്തും സമകാലിക ദാർശനിക പരിമിതികളും വിലയിരുത്തുക.
- നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം (Blockhead Argument), സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡിന്റെ ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Total Turing Test) എന്നിവ പഠിക്കുക.
- ആധുനിക ചാറ്റ്ബോട്ടുകളും ഭാഷാ മോഡലുകളും ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് നൽകുന്ന പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുക.

2. ഓപ്പറേഷണലിസവും പെരുമാറ്റപരമായ തത്തുല്യതയും (Operationalism & Behavioral Equivalence)

EN **Operationalism in Philosophy of Science:** Operationalism (Percy Bridgman) posits that a concept is defined strictly by the set of empirical operations used to measure it. Applied to AI by Alan Turing, 'intelligence' is not an occult metaphysical soul-substance; it is objectively defined by outward linguistic performance. If a machine's linguistic outputs are empirically indistinguishable from a human across arbitrary conversational domains, the machine operationally possesses intelligence.

ML **ഓപ്പറേഷണലിസവും ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും:** ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു സങ്കല്പത്തെ നിർവ്വചിക്കുന്നത് അത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രായോഗിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് (Operationalism). അലൻ ട്യൂറിംഗ് ഈ ശാസ്ത്രീയ രീതിയെ ബുദ്ധിയുടെ നിർവ്വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ബുദ്ധി എന്നത് തലച്ചോറിനുള്ളിലെ ഒരു മാന്ത്രിക ആത്മാവല്ല; മറിച്ച് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കുന്ന ഭാഷാപരമായ പ്രകടനമാണ്. ഒരു യന്ത്രത്തിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ

സംസാരിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രവർത്തനപരമായി അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.

3. ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ദാർശനിക വിമർശനങ്ങൾ (Deep Philosophical Critiques)

1. നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ് വാദം (Ned Block's Blockhead Argument)

സാധ്യമായ എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും മുൻകൂട്ടി ഫീഡ് ചെയ്തുവെച്ച ഒരു ലുക്ക്-അപ്പ് ടേബിൾ മെഷീന് ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാം. എന്നാൽ അതിന് യാതൊരു അർത്ഥബോധവുമില്ല. ബാഹ്യ പെരുമാറ്റം മാത്രം നോക്കി ഉള്ളിലെ ബുദ്ധി അളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു.

2. സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡിന്റെ ടോട്ടൽ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Total Turing Test – TTT)

വെറും ടെക്സ്റ്റ് സംഭാഷണം മാത്രം പോരാ; യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വസ്തുക്കളെ തൊടാനും റോബോട്ടിക് ശരീരത്തിലൂടെ ഇടപെടാനും കഴിയുന്ന പരീക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡ് വാദിച്ചു (Sensorimotor Grounding).

3. അലക്ഷ്യമായ അനുകരണവും വഞ്ചനയും (Deception & Simulation)

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ബുദ്ധിയെയല്ല അളക്കുന്നത്, മറിച്ച് മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള (Deception) കഴിവിനെയാണ് അളക്കുന്നത്. വ്യാകരണ തെറ്റുകളും തമാശകളും പറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വിധികർത്താക്കളെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയും (ഉദാ: യൂജിൻ ഗ്രസ്റ്റ്മാൻ 2014).

4. മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത പക്ഷപാതം (Anthropocentric Bias)

എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യന്ത്രം മനുഷ്യനെപ്പോലെ തന്നെ പെരുമാറണം? കാൽക്കുലേറ്ററിനും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും മനുഷ്യനേക്കാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് മടങ്ങ് വേഗതയുണ്ട്; ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ അവ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കണക്കിൽ മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നു!

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Critically evaluate the strengths and weaknesses of the Turing Test as a benchmark for intelligence. / ബുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡമെന്ന നിലയിൽ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ കരുത്തും ബലഹീനതകളും വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക.

EN English Answer:

Strengths: (1) Objective and empirical: avoids insoluble metaphysical debates about the nature of the soul; (2) Substrate-neutral: tests cognition without biological chauvinism; (3) Highly comprehensive: open-ended conversation requires broad cognitive abilities—humor, metaphor, inference, and memory.

Weaknesses: (1) Over-relies on deception: rewards trickery and chatbots feigning ignorance; (2) Anthropocentric: penalizes superior non-human computational speed and accuracy; (3) Behavioristic fallacy: fails to distinguish between superficial syntactic generation (Blockhead) and genuine semantic consciousness.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:**

കരുത്തുകൾ: (1) വസ്തുനിഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണം: ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു; (2) ജൈവിക പക്ഷപാതമില്ല: സിലിക്കൺ മെഷീനുകൾക്കും ബുദ്ധിയാകാമെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു; (3)

സമഗ്രം: ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സംഭാഷണം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു.
ബലഹീനതകൾ: (1) വഞ്ചനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ വിജയിക്കുന്നു; (2) മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതം: മനുഷ്യനേക്കാൾ കഴിവും വേഗതയുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബോധപൂർവ്വം മണ്ടന്മാരായി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നു; (3) ബാഹ്യ പ്രകടനം മാത്രം: ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥ അർത്ഥബോധമുണ്ടോ എന്ന് അളക്കാൻ കഴിയില്ല.

Q2. What is the Total Turing Test (TTT) proposed by Stevan Harnad, and how does it address the Symbol Grounding Problem? / സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡിന്റെ 'ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്' എന്താണ്? അത് സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രശ്നത്തിന് എങ്ങനെ പരിഹാരം നൽകുന്നു?

EN **English Answer:** Proposed by cognitive scientist Stevan Harnad (1989), the Total Turing Test (TTT) expands Turing's text-only test to include robotic interaction in the physical world. The machine must not only converse via text, but must also possess visual sensors, robotic limbs, and spatial mobility capable of discriminating, manipulating, identifying, and interacting with real-world objects indistinguishably from a human.
Symbol Grounding Solution: In standard Turing tests, symbols refer only to other symbols (circular dictionary). Under TTT, symbols are causally 'grounded' in bottom-up sensorimotor interactions with physical reality, ensuring that the machine's internal representations are directly connected to the external environment.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1989-ൽ സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡ് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് **ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (TTT)**. കേവല ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ബുദ്ധി അളക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് കണ്ണ് കൊണ്ട് കണ്ട്, റോബോട്ടിക് കൈകൾ കൊണ്ട് വസ്തുക്കളെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ശാരീരിക പരീക്ഷണം കൂടി വേണമെന്നും ഹർനാഡ് വാദിച്ചു.
സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പരിഹാരം: കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വാക്കുകൾക്ക് പുറംലോകവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത 'സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ്' പ്രശ്നത്തിന് ഇത് പരിഹാരം നൽകുന്നു. യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ബാഹ്യ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം കൈവരൂ എന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

5. അധ്യായം 5 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 5: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് വിമർശനങ്ങൾ – 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 2 Ch 5

1. **Operationalism in Cognition / പ്രവർത്തനപരമായ സമീപനം**
   Turing defined intelligence empirically through measurable linguistic performance rather than metaphysical soul attributes.
   ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് പകരം പുറത്തേക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷാപരമായ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബുദ്ധിയെ നിർവ്വചിച്ചു.

2 **Behavioral Indistinguishability / ബിഹേവിയറൽ തത്തുല്യത**

The philosophical principle that if two entities behave identically under all possible tests, they are cognitively equivalent.

> മനുഷ്യനെപ്പോലെ തന്നെ ബാഹ്യമായി പെരുമാറാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ യന്ത്രത്തിനും ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കണം.

3 **Blind Evaluation Protocol / അന്ധമായ മൂല്യനിർണ്ണയം**

Interrogator and targets are isolated in separate rooms to eliminate visual, physical, and auditory human prejudices.

> രൂപമോ ശബ്ദമോ കണ്ട് വിധി കൽപിക്കാതിരിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത മുറികളിലിരുന്നാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

4 **Ned Block's Blockhead (1981) / നെഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ബ്ലോക്ക്ഹെഡ്**

A giant look-up table machine passing the Turing Test without thought proves behavioral success does not guarantee mental states.

> തയ്യാറാക്കിവെച്ച ഉത്തരങ്ങളുടെ ലുക്ക്-അപ്പ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മെഷിന് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാം; എന്നാൽ അതിൽ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് ബ്ലോക്ക് തെളിയിച്ചു.

5 **Stevan Harnad's Total Turing Test / ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്**

Requires visual sensors and robotic limbs for physical manipulation, bridging linguistic symbols with real-world sensorimotor grounding.

> വെറും സംസാരം മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണാനും തൊടാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്ന റോബോട്ടിക് ടെസ്റ്റാണിത്.

6 **Symbol Grounding Problem (1990) / സിംബൽ ഗ്രൗണ്ടിംഗ് പ്രശ്നം**

How digital symbols gain intrinsic meaning rather than being parasitic on human interpretation like words in a foreign dictionary.

> കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ലോകവുമായി എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ അർത്ഥബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന പ്രശ്നം.

7 **The Deception Incentive / വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനം**

Critics note the Turing Test incentivizes chatbots to lie, pretend to be uneducated children, or make intentional typos to deceive judges.

> മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ കള്ളം പറയാനും അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ വരുത്താനും പ്രോഗ്രാമുകളെ ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

8 Anthropocentric Limitation / മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃത പരിമിതി

Forces machines to hide superior non-human mathematical speed and memory in order to mimic flawed human thinking.

> കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉയർന്ന വേഗതയും കൃത്യതയും മറച്ചുവെച്ച് മനുഷ്യരെപ്പോലെ തെറ്റുകൾ വരുത്താൻ യന്ത്രങ്ങൾ നിർബന്ധിതമാകുന്നു.

9 ELIZA Effect & Human Gullibility / എലിസ ഇഫക്ട്

Joseph Weizenbaum proved that humans project rich subjective emotions onto completely brainless pattern-matching scripts.

> ലളിതമായ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് മനുഷ്യർ സ്വന്തം വികാരങ്ങളെ ചാർത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ദൗർബല്യം.

10 Eugene Goostman Controversy (2014) / യൂജിൻ ഗ്രസ്റ്റ്മാൻ വിവാദം

Claimed to pass the Turing test at the Royal Society by pretending to be a 13-year-old Ukrainian boy, exposing evaluation flaws.

> 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായി നടിച്ച് ജയിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടത് വലിയ അക്കാദമിക് വിമർശനത്തിന് വഴിവെച്ചു.

11 Sub-cognitive Questions (Robert French) / സബ്-കോഗ്നിറ്റീവ് ചോദ്യങ്ങൾ

Robert French showed questions depending on human sensory embodiment (associative priming, food taste) unmask any disembodied AI.

> ശരീരാനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഏത് മെഷീനെയും എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുടാം.

12 Sufficient but Not Necessary / പര്യാപ്തമെങ്കിലും അനിവാര്യമല്ല

Passing the Turing Test may be sufficient for intelligence, but failing it does not prove a system lacks intelligence (e.g., alien minds).

> ടെസ്റ്റ് പാസ്സായാൽ ബുദ്ധിയുണ്ടാകാം, എന്നാൽ പാസ്സായില്ലെങ്കിലും മറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള ബുദ്ധി യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം.

13 Chatbots vs LLMs / ആധുനിക ഭാഷാ മോഡലുകൾ

Modern LLMs easily pass brief Turing tests, yet philosophers question whether statistical syntax equates to genuine world understanding.

> ആധുനിക ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ ടെസ്റ്റ് ജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അർത്ഥബോധമില്ലെന്ന വാദം.

14 Chinese Room Foreshadowing / ചൈനീസ് റൂമിന്റെ മുന്നോടി

Turing anticipated Searle by addressing whether rule-following translation constitutes authentic understanding of language.

> നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ അറിവാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ടൂറിംഗ് നൽകിയ വിശദീകരണം.

15 First-Person vs Third-Person Epistemology / ജ്ഞാനശാസ്ത്ര വീക്ഷണങ്ങൾ

The philosophical clash between third-person behavioral verification (Turing) and first-person phenomenological qualia (Searle, Nagel).

> ബാഹ്യ പെരുമാറ്റത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ടൂറിംഗ് ആന്തരിക ബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സിയർളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം.

16 The Loebner Prize Competition / ലോബ്നർ പ്രൈസ്

An annual competition from 1991 to 2019 that awarded medals to chatbots, often criticized for encouraging cheap parlor tricks.

> ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മത്സരമാണിത്.

17 Internal Architecture Matters / ആന്തരിക ഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം

Cognitive science proved that *how* an output is generated (cognitive processes) matters philosophically, not just the output itself.

> ഉത്തരം എന്താണ് എന്നതിനേക്കാൾ അത് എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രധാനം.

18 Stochastic Parrot Critique / സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക് പാരറ്റ് വാദം

Bender and Gebru argued that LLMs mimic syntax probabilistically without having any communicative intent or semantic grounding.

> വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന തത്തകളെപ്പോലെയാണ് ഭാഷാ മോഡലുകൾ എന്ന വിമർശനം.

19 Pragmatic Benchmark vs Metaphysical Truth / പ്രായോഗിക പരീക്ഷണം

Turing intended the test as an engineering benchmark for functional adequacy, not an infallible metaphysical proof of consciousness.

> ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയ എൻജിനീയറിങ് പരീക്ഷണമായിരുന്നു, ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരീക്ഷണമായിരുന്നില്ല.

20 Enduring Legacy / ചരിത്രപരമായ പ്രസക്തി

The Turing Test remains the most influential, referenced, and debated thought experiment in the history of artificial intelligence.

> ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പരീക്ഷണമാണിത്.

6. അധ്യായം 5 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 5 MCQs)

1. Which cognitive scientist formulated the Total Turing Test (TTT) requiring sensorimotor robotic embodiment? / സെൻസറിമോട്ടോർ റോബോട്ടിക് ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?

A) Stevan Harnad
B) John Searle
C) Ned Block
D) Daniel Dennett

Answer: A) Stevan Harnad

EN: Stevan Harnad introduced the Total Turing Test in 1989 to solve the symbol grounding problem.
ML: 1989-ൽ സ്റ്റീവൻ ഹർനാഡാണ് ടോട്ടൽ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചത്.

2. What is the fundamental philosophical doctrine underpinning Turing's behavioral test of machine thought? / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ദാർശനിക സിദ്ധാന്തം ഏതാണ്?

A) Substance Dualism
B) Operationalism / Behaviorism
C) Solipsism
D) Vitalism

Answer: B) Operationalism / Behaviorism

EN: Operationalism defines concepts strictly through the empirical operations used to measure their external manifestations.
ML: ബാഹ്യ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അളക്കുന്ന ഓപ്പറേഷണലിസമാണ് ഇതിന്റെ അടിത്തറ.